위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)
공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 그린메탈
업종: 제조업
작업명: 용접·절단 화기작업
공정/세부작업: 금속 절단, 아크 용접, 가연물 통제, 화재감시
작업장소: 창원 산업단지 금속가공 공장
작업인원: 2명
기상 및 작업조건: 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요

[1. 사전준비]
- 평가대상 작업: 용접·절단 화기작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]
1. 세부작업: 용접 비산불꽃에 의한 화재
  - 유해·위험요인: 용접 비산불꽃에 의한 화재
  - 4M 체크: Man:□ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Machine, Media, Management

2. 세부작업: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
  - 유해·위험요인: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
  - 4M 체크: Man:■ Machine:□ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man

3. 세부작업: 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출
  - 유해·위험요인: 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출
  - 4M 체크: Man:□ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Machine, Media

[3. 위험성 결정]
1. 용접 비산불꽃에 의한 화재
  - 현재 위험성: 상
  - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
2. 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
  - 현재 위험성: 상
  - 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출
  - 현재 위험성: 중
  - 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]
1. 화기작업 전 가연물 제거와 소화기 배치, 화재감시자 지정
  - 실행시점: 작업 시작 전
  - 담당: 관리감독자 / 작업반장
  - 잔여 위험성: 중
2. 용접면·방염장갑·보안경 등 보호구 착용 상태 확인
  - 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
  - 담당: 작업반장 / 신호수
  - 잔여 위험성: 중
3. 국소배기와 환기설비를 가동하고 밀폐구역 작업을 제한
  - 실행시점: TBM 직후
  - 담당: 전 작업자
  - 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]
- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]
위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자
근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인
조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시
미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가
[공식 서식 기준 보강]
- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.
- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.
- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 화기작업 화재·폭발 예방 매뉴얼
[법령·해석례 반영: 위험성평가표]
- 반영 원칙: 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책 수립의 근거 초안으로 연결합니다.
- 1. 산업안전보건법 (Law.go 법령)
  연결 이유: 위험성평가와 외국인·신규 근로자 안전교육의 최상위 법적 근거입니다. 화기작업 계획 수립과 다국어 교육 기록 작성 시 필수 지침으로 반영합니다.
- 2. 산업안전보건법 시행령 (Law.go 법령)
  연결 이유: 화재감시자 배치 및 화기작업 관리 감독 체계의 1차 근거입니다. 안산 공장 배관 용접 작업의 TBM 및 위험성평가 내 조직 구성에 반영합니다.
- 3. 산업안전보건법 시행규칙 (Law.go 법령)
  연결 이유: 다국어 교육 실시와 환기 불량 장소의 안전조치 세부 기준을 규정한 1차 근거입니다. 외국인 포함 근

로자 6인의 교육 및 작업 기록에 반영합니다.
- 4. 고용노동부 - ‘3일 이상의 휴업’이 연속적인 기간을 의미하는지 여부(「산업안전보건법 시행규칙」 제4조 등 관련) (Law.go 해석례)
  연결 이유: 직접 근거가 아니라 보조 검토 근거입니다. 적용범위 보조 근거로서 사고 발생 시 보고 절차를 위험성평가 내 비상 대응 매뉴얼 부분에 보조적으로 반영합니다.
- 판례는 최종 법률판단이 아니라 관리감독·교육·보호구 이행 여부를 점검하는 보조 근거로만 사용합니다.
  보조 1. 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]: 이행 여부 점검 보조 근거입니다. 고온·가연물 인접 환경의 화기작업 시 도급인의 실질적 안전조치 의무 이행 여부를 위험성평가에 대조하여 반영합니다.
  보조 2. 업무상과실치사·산업안전보건법위반·중대재해처벌등에관한법률위반(산업재해치사): 이행 여부 점검 보조 근거입니다. 유해·위험요인 파악의 적정성을 확인하며, TBM 실시 시 현장 위험 요소가 누락되지 않았는지 점검하는 데 활용합니다.
[중대재해 예방 관리체계 점검]
- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다.
- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다.
- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.
[내부 지식 DB 반영: 위험성평가표]
1. 용접·절단 화기작업 화재
   - 통제대책: 화기작업 허가와 화재감시자 지정 / 가연물 제거 또는 방염포 설치 / 소화기와 비상대응 경로 확인
   - 근거 묶음: 화기작업 화재·폭발 예방 매뉴얼 / 물질안전보건자료 조회 서비스
2. 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프
   - 통제대책: 위험요인 파악 / 감소대책 수립 / TBM 공유
   - 근거 묶음: KOSHA 위험성평가 사업안내 / 작업 전 안전점검회의(TBM) OPS
3. 외국인 근로자 안전교육·전송
   - 통제대책: 쉬운 한국어 우선 작성 / 국적·주 사용 언어별 핵심 문장 제공 / 관리자 또는 통역 확인 문구 포함
   - 근거 묶음: 안전보건자료 링크 서비스 / 산업안전보건교육 가이드북
[KOSHA 세부 OpenAPI 반영]
1. 안전보건법령 스마트검색 · [일터에서의 안전보건 OPL] 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치
   - 반영 위치: 문서 반영 근거, 위험성평가표, TBM
   - 요약: [일터에서의 안전보건 OPL] 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치
2. 안전보건법령 스마트검색 · [중대재해사례 OPL]용접작업 중 가연성 자재에 용접불티로 인한 화재
   - 반영 위치: 문서 반영 근거, 위험성평가표, TBM
   - 요약: [중대재해사례 OPL]용접작업 중 가연성 자재에 용접불티로 인한 화재